

Zadanie 3

Suma trzech liczb tworzących ciąg arytmetyczny jest równa 15. Jeżeli od drugiej liczby odejmujemy jeden, a pozostałe zostawimy bez zmiany, to otrzymamy trzy kolejne wyrazy ciągu geometrycznego. Oblicz wyrazy ciągu arytmetycznego.

① Tworzymy układ równań.

(a, b, c) - ciąg arytmetyczny

$(a, b-1, c)$ - ciąg geometryczny

$$\begin{cases} a+b+c = 15 & (1) \\ (b-1)^2 = ac & (2) \\ b-a = c-b & (3) \end{cases}$$

② Rozwiązujemy układ równań.

$z(1): a = 15 - b - c$

$z(3): c = 2b - a$

$z(1) \text{ do } (3):$

$$c = 2b - (15 - b - c)$$

$$c = 2b - 15 + b + c$$

$$3b = 15 \quad |:3$$

$$b = 5$$

$$\begin{cases} a = 15 - 5 - c & (1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} (5-1)^2 = ac & (2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} a = 10 - c & (1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} ac = 16 & (2) \end{cases}$$

$z(1) \text{ do } (2):$

$$(10 - c)c = 16$$

$$10c - c^2 = 16$$

$$c^2 - 10c + 16 = 0$$

$$\Delta = 100 - 64 = 36$$

$$c_1 = \frac{10-6}{2} = 2 \quad ; c_2 = \frac{10+6}{2} = 8$$

$$a_1 = 10 - c_1 = 10 - 2 = 8 \quad a_2 = 10 - c_2 = 10 - 8 = 2$$

Odp. : $(8, 5, 2)$ lub $(2, 5, 8)$.